

Teorema de Ptolomeo y Técnicas Generales de Factorización

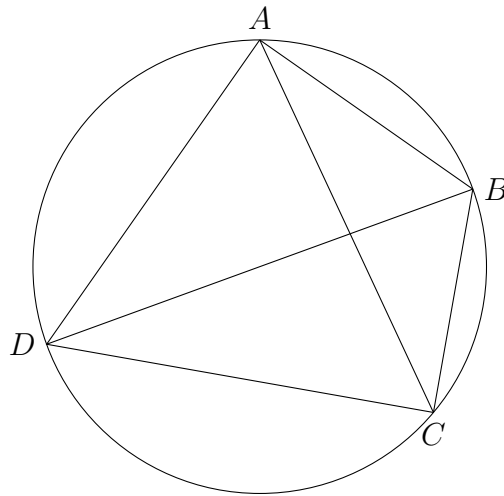
1. Teorema de Ptolomeo

Enunciado: En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, el producto de las longitudes de las diagonales es igual a la suma de los productos de las longitudes de los lados opuestos:

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA$$

Demostración por deducción (esquema general):

1. Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico, con diagonales AC y BD .
2. Utilizar propiedades de ángulos inscritos para establecer relaciones entre los triángulos ABC y ADC .
3. Aplicar la Ley de Senos en cada triángulo.
4. Relacionar longitudes usando ángulos comunes.
5. Manipular las expresiones para obtener la igualdad de Ptolomeo.



2. Esquema general para demostrar divisibilidad o múltiplos

1. Representar la afirmación con letras: por ejemplo, considerar una expresión $a(x)$ y analizar su relación con a .
2. Definición: $a(x)$ es *múltiplo* de a si existe un polinomio $q(x)$ tal que:

$$a(x) = a \cdot q(x)$$

3. Definición equivalente: $a(x)$ es *divisible* por a si el cociente $a(x)/a$ es un polinomio con coeficientes enteros.

4. Para demostrarlo, se factoriza a de la expresión y se justifica que el resto de la expresión es de la misma naturaleza algebraica que la original (por ejemplo, polinomio con coeficientes enteros).

3. Técnica de forzar una diferencia de cuadrados

1. Identificar o transformar la expresión hasta obtener la forma $a^2 - b^2$.
2. Si es necesario, reescribir potencias, agrupar términos o multiplicar por una forma conveniente.
3. Aplicar la identidad:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

4. Continuar factorizando cada factor si es posible.

4. Técnica de factorización para ecuaciones de producto igualado

1. Cuando una ecuación puede escribirse como producto de dos factores igual a un valor numérico (o algebraico) dado:

$$(E_1)(E_2) = K$$

2. Buscar todos los pares de factores cuyo producto sea K .
3. Asignar los signos y valores de acuerdo a una regla: el factor que contenga el signo negativo se asocia al menor valor absoluto, y el positivo al mayor, cuando el producto es positivo; o viceversa cuando el producto es negativo.
4. Resolver cada caso de manera independiente para obtener las soluciones.